

"Store and Forward"

y

"Cut-Through"

Los métodos "Store and Forward" y "Cut-Through" son dos enfoques diferentes utilizados en la conmutación de paquetes por parte de los switches. Estos métodos determinan cómo se manejan los paquetes de datos cuando se reciben en un switch antes de ser retransmitidos hacia su destino.

1. **Store and Forward (Almacenar y Reenviar):** En el método "Store and Forward", el switch recibe todo el paquete de datos completo antes de comenzar a retransmitirlo hacia el dispositivo de destino. El switch almacena el paquete en su búfer interno y realiza verificaciones en el paquete, como la detección de errores y la verificación de la dirección de destino. Si el paquete es válido y completo, el switch lo reenvía hacia el puerto de salida correcto. Este método garantiza que los datos se entreguen sin errores, ya que se realiza una verificación completa antes de su retransmisión. Sin embargo, esto introduce cierta latencia en la red, ya que se requiere tiempo para almacenar y verificar todo el paquete antes de enviarlo.
2. **Cut-Through (Corte Inmediato):** En el método "Cut-Through", el switch comienza a retransmitir el paquete de datos inmediatamente después de leer la dirección de destino. Apenas se recibe el encabezado del paquete, el switch determina el puerto de salida y reenvía el paquete sin esperar a que se complete la recepción del paquete completo. Este enfoque minimiza la latencia en la red, ya que no se espera a recibir todo el paquete antes de retransmitirlo. Sin embargo, existe el riesgo de que los paquetes erróneos o dañados se retransmitan, ya que no se realizan verificaciones completas antes del reenvío. Por lo tanto, el método de "Cut-Through" es más adecuado para redes de alta velocidad donde la latencia es una preocupación, pero puede comprometer la integridad de los datos en ciertos casos.

El método "Store and Forward" almacena y verifica el paquete completo antes de retransmitirlo, lo que garantiza una transmisión precisa pero con mayor latencia. Por otro lado, el método "Cut-Through" reenvía el paquete tan pronto como se lee la dirección de destino, lo que minimiza la latencia pero puede dar lugar a la transmisión de paquetes erróneos o dañados. La elección entre estos métodos dependerá de los requisitos específicos de la red, como la velocidad, la fiabilidad y la latencia tolerada.